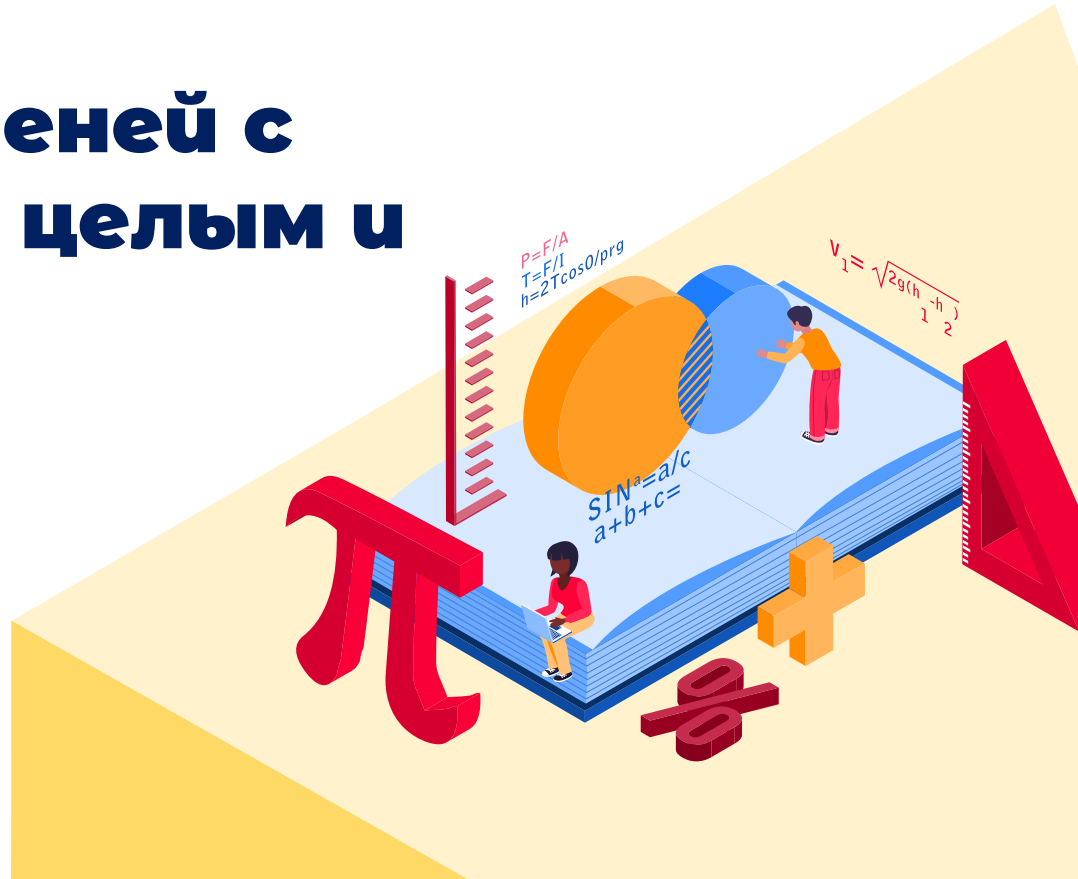
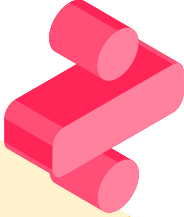


Свойства степеней с натуральным, целым и рациональным показателями



План урока:



1

Степень с натуральным показателем и её свойства

2

Степень с целым показателем и её свойства

3

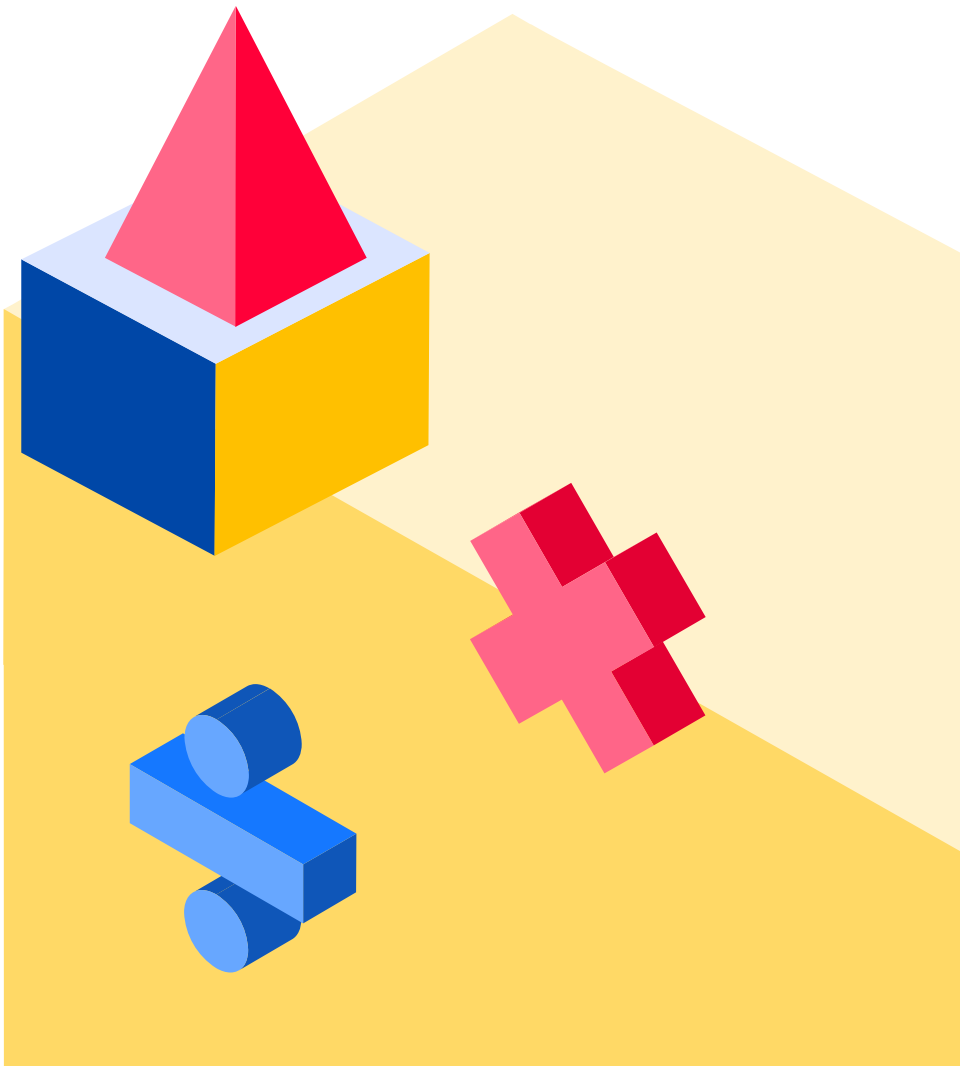
Степень с рациональным показателем и её свойства

4

Стандартный вид числа



Степень с натуральным показателем и её свойства



Степень с натуральным показателем

Определение. Степенью числа a с натуральным показателем n , большим 1, называется произведение n множителей, каждый из которых равен a :

$$a^n = \overbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}^{n \text{ раз}}$$



Если $n = 1$, то $a^1 = a$.

Например, $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$.

Число a называют **основанием степени**, число n — **показателем степени**.

Чтобы найти значение степени (чтобы возвести число в степень), надо найти значение произведения одинаковых множителей.

Например, $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ (4 — основание степени, 3 — показатель степени, 64 — значение степени);

a^n — степень,
 a — основание
степени,
 n — показатель
степени

Произведение степеней с одинаковыми основаниями

при умножении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а показатели степеней складываются.

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

Верно и обратное утверждение:

степень числа можно представить в виде произведения степеней с одинаковыми основаниями.

$$a^{n+m} = a^n \cdot a^m$$

Например, $2^{11} = 2^4 \cdot 2^7$.



Частное степеней с одинаковыми основаниями

при делении степеней с одинаковыми основаниями основание остается прежним, а из показателя степени делимого вычитается показатель степени делителя.

Верно и обратное утверждение:

степень числа можно представить в виде частного степеней с одинаковыми основаниями.

Например, $2^6 = 2^{10} : 2^4$.

$$\begin{aligned}a^n : a^m &= a^{n-m}, \\ a^{n-m} &= a^n : a^m, \\ a &\neq 0; n > m\end{aligned}$$

Степень степени

при возведении степени в степень основание степени остается прежним, а показатели перемножаются.

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

Верно и обратное утверждение:

степень числа можно представить в виде степени, основание которой тоже степень.

Например, $4^{16} = (4^2)^8$

$$a^{nm} = (a^n)^m$$

Степень частного

степень частного равна частному степеней делимого и делителя с тем же показателем.

$$(a : b)^n = a^n : b^n, \\ b \neq 0$$

Справедливо и обратное утверждение:

при делении степеней с одинаковыми показателями можно разделить основания степеней и полученный результат возвести в ту же степень.

Например,

$$12^4 : 3^4 = (12 : 3)^4 = 4^4 = 256.$$

$$a^n : b^n = (a : b)^n, b \neq 0$$

Степень произведения

степень произведения равна произведению степеней множителей с тем же показателем.

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Справедливо и обратное утверждение:

при умножении степеней с одинаковыми показателями можно умножить основания степеней и полученный результат возвести в ту же степень.

Например,

$$2^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \left(2 \cdot \frac{1}{2}\right)^4 = 1^4 = 1.$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

Тренировочные упражнения



1.53. Представьте выражение в виде степени с основанием, равным натуральному числу:

а) $3^m \cdot 9$; б) $3^m : 3$; в) $(7^n)^2 \cdot 7$; г) $(3^m)^8 : 3^{2n}$.

1.54. Найдите значение выражения:

а) $\frac{15^{10}}{25^4 \cdot 3^9}$; б) $\frac{8^5 \cdot 3^4}{48^3}$; в) $\frac{100^2 \cdot 1000^3}{4^6 \cdot 125^4}$.

1.55. Установите порядок действий и вычислите:

а) $\left(\frac{2}{3}\right)^6 \cdot \left(\left(\frac{3}{4}\right)^2\right)^3$; б) $25^2 \cdot (-4)^2 \cdot (0,01)^3$;
в) $\left(-\frac{2}{3}\right)^9 : \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cdot 3^2$; г) $(-0,75)^9 : \left(-\frac{3}{4}\right)^7 \cdot 2^5$.

1.56. Найдите значение выражения $\frac{49 \cdot 10^6}{25^3 \cdot 14^2}$.

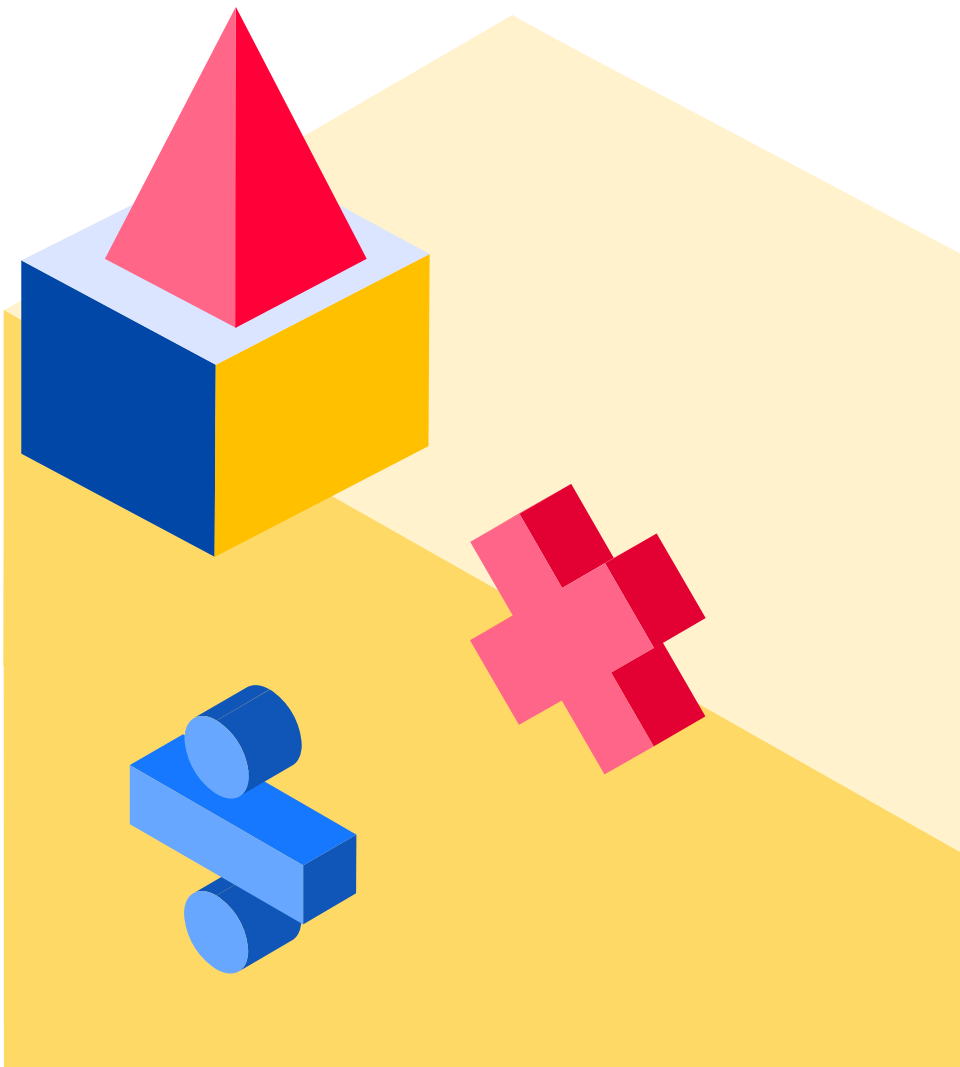
1.57*. Докажите, что значение выражения не зависит от n :

а) $12^{n+2} : 12^{n+1}$; б) $\frac{3^{2n+6} \cdot 3^{n+1}}{3^{3n-2}}$; в) $\frac{(5^{n-1})^2 \cdot 5^{2n+7}}{5^{5n+2}}$.

1.58*. Докажите, что значение выражения $9^{15} - 3^{28}$ кратно 24.

1.59*. Докажите, что значение выражения $2^n + 2^{n+1} + 2^{n+2}$ кратно 14 при любом натуральном значении n .

Степень с целым показателем и её свойства



Определение степени числа с нулевым показателем

Определение. Любое число a , не равное нулю, в нулевой степени равно единице.

$$a^0 = 1, \\ a \neq 0$$

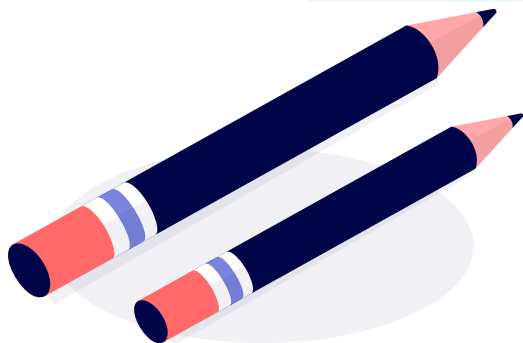
Запомни: выражение 0^0
не имеет смысла!!!



Определение степени числа с целым отрицательным показателем

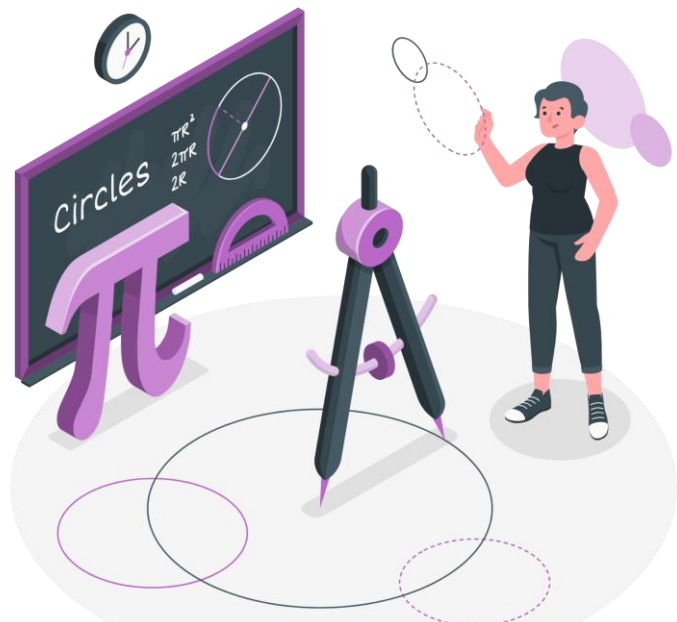
Определение. Степенью числа с целым отрицательным показателем называется число, обратное степени с тем же основанием и противоположным показателем.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n},$$
$$a \neq 0$$



Свойства степени с целым показателем

Для степени с целым показателем справедливы все свойства степени с натуральным



Для $a \neq 0$,

целых m и n

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$,
2. $a^m : a^n = a^{m-n}$,
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$.

Для $a \neq 0$; $b \neq 0$,
целого n

4. $(a : b)^n = a^n : b^n$,
5. $(a \cdot b)^n = a^n b^n$.



Если $a \neq 0$,

Степень положительного числа с любым целым показателем есть число положительное.

$$\text{Например: } 3^5 = 243; 3^{-5} = \frac{1}{243}; \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}; \left(\frac{1}{3}\right)^{-4} = 81.$$

Степень отрицательного числа с четным показателем есть число положительное, а с нечетным — отрицательное.

$$\text{Например: } \left(-\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}; \left(-\frac{1}{3}\right)^{-4} = 81; (-3)^5 = -243; (-3)^{-5} = -\frac{1}{243}.$$

Тренировочные упражнения

1.131. Представьте выражение $\frac{(a^{-3})^{-2} \cdot (a^3)^{-2}}{(a^{-1})^{-2} \cdot (a^2)^{-4}}$ в виде степени с основанием a .

1.132. Вычислите:

- а) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} - \left(1\frac{2}{7}\right)^{-1}$; б) $(3^{-1} - 2^{-2} \cdot 8)^{-1}$;
в) $\left(2\frac{1}{4}\right)^{-1} - \frac{2^{-2}}{9}$; г) $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-2} - 3^{-3} : 9^{-2} + 0,3^0$;
д) $\frac{2^3 - 2^3}{4^3 - 10^0}$; е) $\frac{4^2 \cdot 2^{-2} - 2^2 \cdot 4^{-2}}{2^{-4}}$.

1.133. Вычислите:

- а) $\frac{2^{-2} \cdot 5^4 \cdot 10^{-6}}{2^{-3} \cdot 5^3 \cdot 10^{-4}}$; б) $\frac{5,3 \cdot 10^{-4} \cdot 5 \cdot 10^2}{10^{-3}}$.

1.134*. Вычислите $\frac{-4 \cdot (-3)^{-17} - (-3)^{-16}}{9^{-9} \cdot 45}$.

1.135*. Упростите выражение:

- а) $\frac{3^{-n+2} \cdot 3^{-5n-2}}{3^{-6n-1}}$; б) $\frac{15^{-n}}{3^{-n+1} \cdot 5^{-n-1}}$.

1.136*. Найдите частное чисел a и b , если $a = 3^8 \cdot (5^{-2})^{-2} \cdot \frac{1}{7^{-2}}$ и $b = 3^7 \cdot 5^5 \cdot \frac{1}{7^{-1}}$.



Пример задания

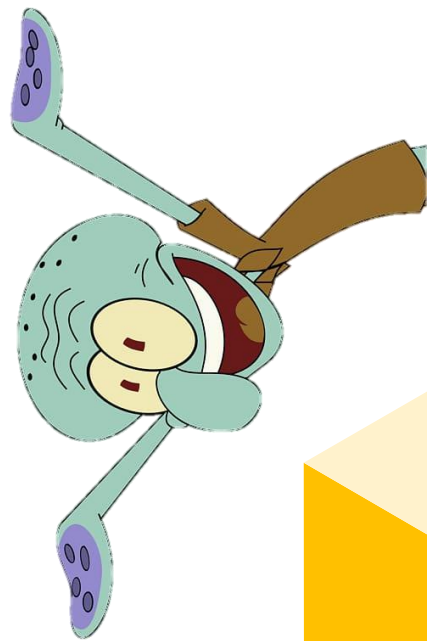
Найдите значение выражения $\left(1\frac{1}{3}\right)^{-2} : (0,75)^3 + 3 : (1,5)^3$.

- 1) $1\frac{2}{3}$
- 2) $\frac{9}{20}$
- 3) $\frac{3}{4}$
- 4) $2\frac{2}{9}$
- 5) $2\frac{1}{3}$

Решение.

Найдем значение выражения:

$$\begin{aligned}\left(1\frac{1}{3}\right)^{-2} : (0,75)^3 + 3 : (1,5)^3 &= \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} : \left(\frac{3}{4}\right)^3 + 3 : \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \\ &= \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^3 + 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{4}{3} + \frac{8}{9} = \frac{12+8}{9} = \frac{20}{9} = 2\frac{2}{9}.\end{aligned}$$



Правильный ответ указан под номером 4.

Пример задания

Значение выражения $2^{-6} : \left(2\frac{2}{7}\right)^{-3}$ равно:

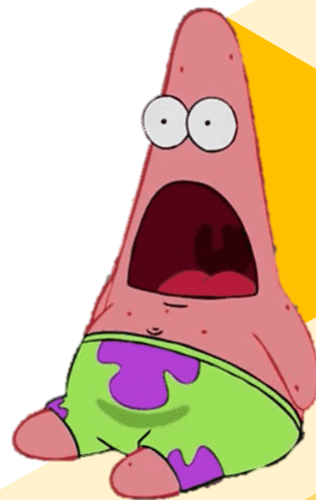
- 1) $\frac{32}{343}$
- 2) $\frac{4}{7}$
- 3) $\frac{343}{64}$
- 4) $\frac{343}{128}$
- 5) $\frac{64}{343}$

Решение.

Найдем значение выражения:

$$2^{-6} : \left(2\frac{2}{7}\right)^{-3} = 2^{-6} \cdot \left(2\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{1}{2^6} \cdot \left(\frac{16}{7}\right)^3 = \frac{1}{2^6} \cdot \frac{2^{12}}{7^3} = \frac{2^6}{7^3} = \frac{64}{343}.$$

Правильный ответ указана под номером 5.



Пример задания

Расположите в порядке убывания числа:

$$(-0,375)^{-2}; \left(\frac{3}{8}\right)^2; \left(\frac{8}{3}\right)^{-1}; 0,375^3$$

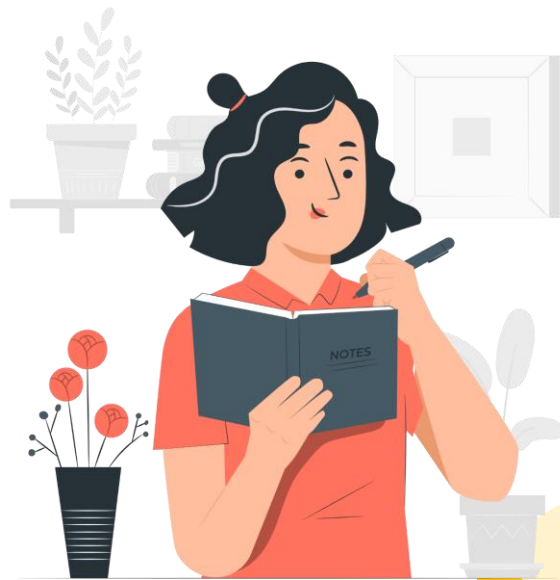
Решение.

$$\begin{aligned} (-0,375)^{-2} &= \left(\frac{375}{1000}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{8}\right)^{-2} = \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{64}{9} = 7\frac{1}{9} \\ \left(\frac{3}{8}\right)^2 &= \frac{9}{64} = \frac{72}{512}; \left(\frac{8}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{8} = \frac{24}{64} = \frac{192}{512}; 0,375^3 = \left(\frac{3}{8}\right)^3 = \frac{27}{512} \end{aligned}$$

Расположим полученные результаты в порядке убывания:

$$7\frac{1}{9}; \frac{192}{512}; \frac{72}{512}; \frac{27}{512}$$

Правильный ответ: $(-0,375)^{-2}; \left(\frac{8}{3}\right)^{-1}; \left(\frac{3}{8}\right)^2; 0,375^3$



Пример задания

Найти 10% числа $0,5^{-4} \cdot 125^5 \cdot 625^{-2} : 25^3$

Решение:

Найдем само число:

$$\begin{aligned} 0,5^{-4} \cdot 125^5 \cdot 625^{-2} : 25^3 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \cdot (5^3)^5 \cdot (5^4)^{-2} : (5^2)^3 = 2^4 \cdot 5^{15} \cdot 5^{-8} : 5^6 \\ &= 2^4 \cdot 5^{15+(-8)-6} = 2^4 \cdot 5 = 16 \cdot 5 = 80 \end{aligned}$$

Найдем 10% от числа 80: $80 \cdot 0,1 = 8$

Пример задания ЦТ

Значение выражения $3^{-12} \cdot (3^{-5})^{-2}$ равно:

- 1) 81; 2) 3^{-22} ; 3) 9; 4) 3^{-19} ; 5) $\frac{1}{9}$

Пример задания ЦТ

Значение выражения $3^{-12} \cdot (3^{-5})^{-2}$ равно:

- 1) 81; 2) 3^{-22} ; 3) 9; 4) 3^{-19} ; 5) $\frac{1}{9}$

Решение:

$$3^{-12} \cdot (3^{-5})^{-2} = 3^{-12} \cdot 3^{10} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

Ответ: 5)

Пример задания

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще. Например: **A1B1B4**

Для начала каждого из предложений А-В подберите его окончание так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Значение выражения $2^{-5} : 2$ равно:	1) $-\frac{1}{64}$. 2) $\frac{1}{64}$. 3) 16. 4) 64. 5) -64.
Б) Значение выражения $(-2)^{12} \cdot \frac{1}{64}$ равно:	
В) Значение выражения $28^3 : (-7)^3$ равно:	

Правильный ответ: **A2B4B5**

Пример 2. Представьте число в стандартном виде:

1) $1\,230\,000 = 1,23 \cdot 10^6$

2) $309,04 = 3,0904 \cdot 10^2$

3) $0,000834 = 8,34 \cdot 10^{-4}$



Хмм...



Пример 3. Какое из произведений:

а) $0,35 \cdot 10^{-3}$;

б) $0,7 \cdot 10^{-2} \cdot 10^3$;

в) $0,33 \cdot 10^{-3}$;

г) $0,2 \cdot 10^{-2}$ — является наименьшим?

Пример 11.

Вычислить $12^6 \cdot 27^{-3} \cdot \left(\frac{1}{18}\right)^{-2} \cdot 4^{-5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3$.

Решение. Пользуясь определением степени и свойствами степеней, находим:

$$\begin{aligned} 12^6 \cdot 27^{-3} \cdot \left(\frac{1}{18}\right)^{-2} \cdot 4^{-5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 &= 12^6 \cdot \frac{1}{(3^3)^3} \cdot 18^2 \cdot \frac{1}{4^5} \cdot \frac{1}{2^3} = \\ &= \frac{3^6 \cdot 4^6}{3^9} \cdot 2^2 \cdot 9^2 \cdot \frac{1}{4^5} \cdot \frac{1}{2^3} = \frac{4}{3^3} \cdot \frac{(3^2)^2}{2} = 2 \cdot 3 = 6. \end{aligned}$$

Пример 12.

Найти 10 % числа $0,5^{-4} \cdot 125^5 \cdot 625^{-2} : 25^3$



Пример 12.

Найти 10 % числа $0,5^{-4} \cdot 125^5 \cdot 625^{-2} : 25^3$

Решение. Сначала найдем само число:

$$\begin{aligned} 0,5^{-4} \cdot 125^5 \cdot 625^{-2} : 25^3 &= \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} \cdot 125^5 \cdot \frac{1}{625^2} \cdot \frac{1}{25^3} = \\ &= 2^4 \cdot \frac{125^5}{125^2 \cdot 5^2} \cdot \frac{1}{25^3} = 2^4 \cdot \frac{125^5}{125^4 \cdot 25} = 2^4 \cdot \frac{125}{25} = 16 \cdot 5 = 80. \end{aligned}$$

Находим 10 % числа 80: $80 \cdot 0,1 = 8$.

Пример 14. Вычислите $\frac{49^4 \cdot 50^3 \cdot 3^5 : 8 \cdot 630}{9^3 \cdot 35^3 \cdot 25 \cdot 7^5 \cdot 1050}$.



Пример 14. Вычислите $\frac{49^4 \cdot 50^3 \cdot 3^5 : 8 \cdot 630}{9^3 \cdot 35^3 \cdot 25 \cdot 7^5 \cdot 1050}$.

Решение.

Так как $49^4 = (7^2)^4 = 7^8$; $50^3 = (2 \cdot 5^2)^3 = 2^3 \cdot 5^6$; $8 = 2^3$;

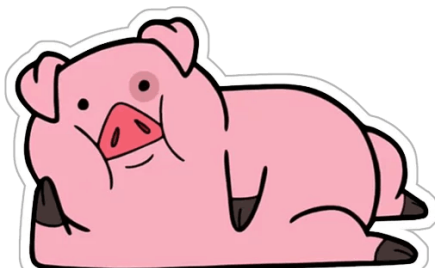
$630 = 3^2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7$; $9^3 = (3^2)^3 = 3^6$; $35^3 = (5 \cdot 7)^3 = 5^3 \cdot 7^3$; $25 = 5^2$; $1050 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$,
значит,

$$\frac{7^8 \cdot 2^3 \cdot 5^6 \cdot 3^5 \cdot 2^{-3} \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 7}{3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^3 \cdot 5^2 \cdot 7^5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7} = \frac{7^9 \cdot 2 \cdot 5^7 \cdot 3^7}{7^9 \cdot 2 \cdot 5^7 \cdot 3^7} = 1.$$

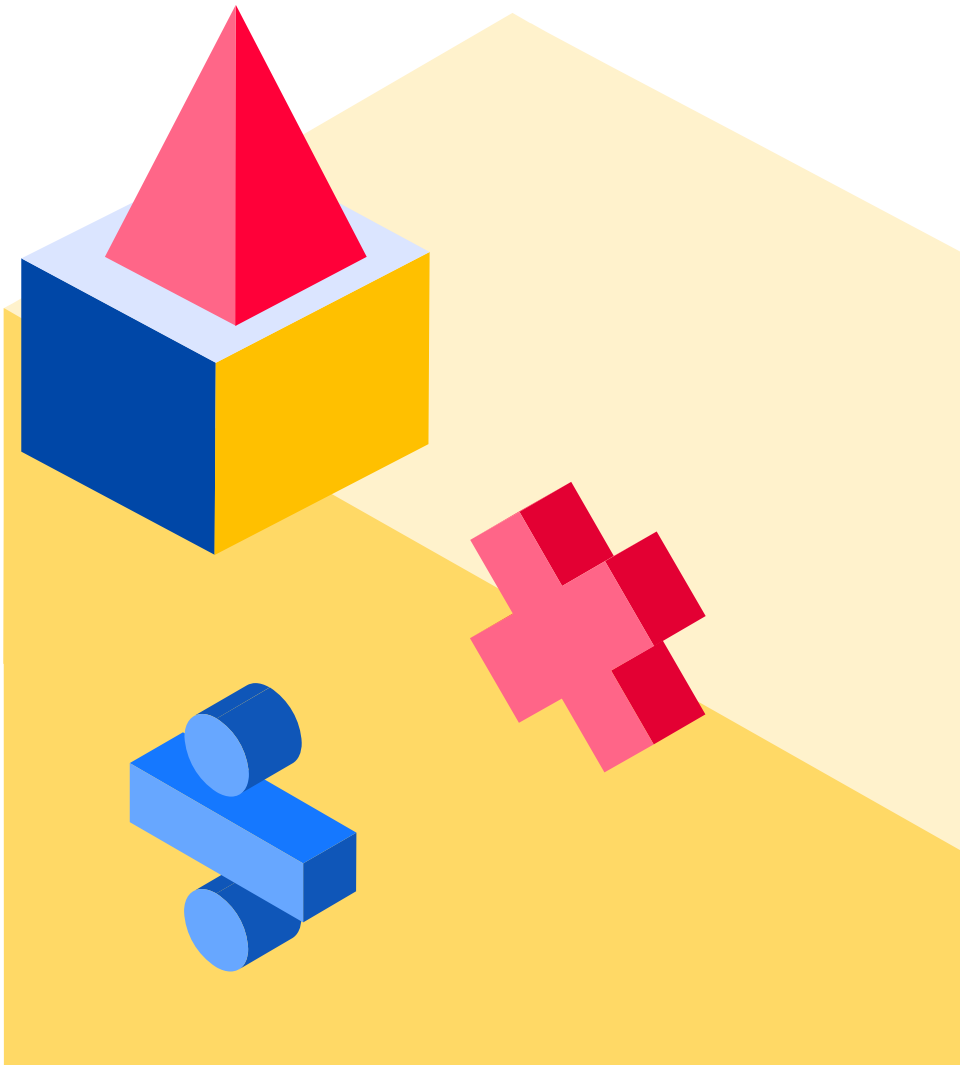
ЦТ 2011, А9

Значение выражения $3^{-12} \cdot (3^{-5})^{-2}$ равно:

- 1) 81; 2) 3^{-22} ; 3) 9; 4) 3^{-19} ; 5) $\frac{1}{9}$.



Степень с рациональным показателем и её свойства



Определение степени числа с рациональным показателем

Степенью числа $a > 0$ с рациональным показателем $\frac{m}{n}$, где m – целое число, а n – натуральное ($n > 1$), называется корень n -й степени из a в степени m :

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Например: $3^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{3}$; $2^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{2^3} = \sqrt[4]{8}$; $7^{\frac{1}{2}} = \sqrt{7}$; $0,2^{-\frac{2}{7}} = \sqrt[7]{0,2^{-2}} = \sqrt[7]{25}$

Если $\frac{m}{n}$ – положительное рациональное число, то $a^{\frac{m}{n}}$ существует
и при $a = 0$: $0^{\frac{m}{n}} = 0$

Пример. Найдите значение выражения:

а) $27^{\frac{1}{3}}$; б) $64^{\frac{1}{2}}$; в) $8^{\frac{2}{3}}$; г) $16^{-\frac{1}{4}}$; д) $32^{-\frac{2}{5}}$

Пример. Найдите значение выражения:

а) $27^{\frac{1}{3}}$; б) $64^{\frac{1}{2}}$; в) $8^{\frac{2}{3}}$; г) $16^{-\frac{1}{4}}$; д) $32^{-\frac{2}{5}}$

Решение

а) $27^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{27} = 3;$

б) $64^{\frac{1}{2}} = \sqrt{64} = 8;$

в) $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{(2^3)^2} = \sqrt[3]{(2^2)^3} = \sqrt[3]{4^3} = 4;$

г) $16^{-\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16^{-1}} = \sqrt[4]{(2^4)^{-1}} = \sqrt[4]{(2^{-1})^4} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{2}\right)^4} = \frac{1}{2};$

д) $32^{-\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{32^{-2}} = \sqrt[5]{(2^5)^{-2}} = \sqrt[5]{(2^{-2})^5} = \sqrt[5]{\left(\frac{1}{4}\right)^5} = \frac{1}{4}.$



Свойства степени с рациональным показателем

Для степени с рациональным показателем справедливы все свойства степени с натуральным показателем

Для $a > 0$,
рациональных m и n :

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n};$$

$$a^m : a^n = a^{m-n};$$

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

Для $a > 0$ и $b > 0$,
рационального n :

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$(a : b)^n = a^n : b^n.$$

Свойства степени с рациональным показателем

Для степени с действительным показателем справедливы все свойства степени с рациональным показателем

Для $a = 0$ определена степень с положительным рациональным показателем

Например: $0^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{0^2} = 0$

Пример. Представьте выражение $\frac{x^5 \sqrt{x^2}}{(\sqrt[10]{x})^2}$ в виде степени с рациональным показателем

Пример. Представьте выражение $\frac{x^5\sqrt{x^2}}{({}^{10}\sqrt{x})^2}$ в виде степени с рациональным показателем

Решение.

$$\frac{x^5\sqrt{x^2}}{({}^{10}\sqrt{x})^2} = \frac{x \cdot x^{\frac{2}{5}}}{\left(x^{\frac{1}{10}}\right)^2} = \frac{x^{1+\frac{2}{5}}}{x^{\frac{1}{5}}} = x^{1+\frac{2}{5}-\frac{1}{5}} = x^{\frac{6}{5}}$$

Пример. Найдите значение выражения

$$81^{0,75} \cdot 32^{-0,4} - 8^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{27} + 256^{0,5}$$

Пример. Найдите значение выражения

$$81^{0,75} \cdot 32^{-0,4} - 8^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{27} + 256^{0,5}$$

Решение.

$$\begin{aligned} 81^{0,75} \cdot 32^{-0,4} - 8^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{27} + 256^{0,5} &= (3^4)^{0,75} \cdot (2^5)^{-0,4} - \\ (2^3)^{-\frac{2}{3}} \cdot 3 + (16^2)^{0,5} &= 3^3 \cdot 2^{-2} - 2^{-2} \cdot 3 + 16 = \frac{27}{4} - \frac{3}{4} + \\ 16 &= 22 \end{aligned}$$

Сократите дробь:

$$\text{а) } \frac{a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}}; \quad \text{б) } \frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}} + b^{0,25}}.$$

Решение.

$$\text{а) } \frac{a^{\frac{1}{2}} + a^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}} = \frac{a^{\frac{1}{3}} \left(a^{\frac{1}{6}} + 1 \right)}{a^{\frac{1}{3}}} = a^{\frac{1}{6}} + 1;$$

$$\text{б) } \frac{a^{\frac{2}{3}} - b^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{3}} + b^{0,25}} = \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} \right)^2 - \left(b^{\frac{1}{4}} \right)^2}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}}} = \frac{\left(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{4}} \right) \left(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}} \right)}{a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{4}}} = a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{4}}.$$

Пример

Сократите дробь $\frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5\sqrt{x} - 15x^{0,3}}$.

Пример

Сократите дробь $\frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5\sqrt{x} - 15x^{0,3}}$.

Решение.

$$\frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5\sqrt{x} - 15x^{0,3}} = \frac{3x^{\frac{4}{5}} - x}{5x^{\frac{1}{2}} - 15x^{\frac{3}{10}}} = \frac{x^{\frac{4}{5}}(3 - x^{\frac{1}{5}})}{5x^{\frac{3}{10}}(x^{\frac{1}{5}} - 3)} = -\frac{x^{\frac{4}{5}}}{5x^{\frac{3}{10}}} = -\frac{x^{\frac{1}{2}}}{5} = -0,2\sqrt{x}.$$

Ответ: $-0,2\sqrt{x}$.

Пример задания ЦТ. Результат упрощения выражения $2^{3x+4} - 2^{3x}$ имеет вид:

- 1) $15 \cdot 2^{3x}$ 2) 16 3) 2^{6x+4} 4) $2^{\frac{3x+4}{3x}}$ 5) 8

Пример задания ЦТ. Результат упрощения выражения $2^{3x+4} - 2^{3x}$ имеет вид:

- 1) $15 \cdot 2^{3x}$ 2) 16 3) 2^{6x+4} 4) $2^{\frac{3x+4}{3x}}$ 5) 8

Решение:

$$2^{3x+4} - 2^{3x} = 2^{3x} \cdot 2^4 - 2^{3x} = 2^{3x}(16 - 1) = 15 \cdot 2^{3x}$$

Ответ: 1)

Пример

Упростите выражение

$$\left(\frac{x - x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} - 1} + 2 \cdot \sqrt[3]{x} - 3 \right) : \left(\frac{1 + x^{\frac{1}{3}}}{1 - x^{\frac{2}{3}}} \right)^{-1}.$$

Решение:

$$1) \frac{x - x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{2}{3}} - 1} = \frac{x^{\frac{1}{3}}(x^{\frac{2}{3}} - 1)}{x^{\frac{2}{3}} - 1} = x^{\frac{1}{3}}$$

$$2) x^{\frac{1}{3}} + 2\sqrt[3]{x} - 3 = x^{\frac{1}{3}} + 2x^{\frac{1}{3}} - 3 = 3x^{\frac{1}{3}} - 3 = 3(x^{\frac{1}{3}} - 1)$$

$$3) \left(\frac{1+x^{\frac{1}{3}}}{1-x^{\frac{2}{3}}} \right)^{-1} = \left(\frac{1+x^{\frac{1}{3}}}{(1+x^{\frac{1}{3}})(1-x^{\frac{1}{3}})} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{1-x^{\frac{1}{3}}} \right)^{-1} = 1 - x^{\frac{1}{3}}$$

$$4) 3(x^{\frac{1}{3}} - 1) : (1 - x^{\frac{1}{3}}) = -3$$

Ответ: -3

Тест по уроку

в следующем материале

